01 표지 · 질문 제시



발표 멘트

F1 팀이 드라이버를 영입할 때 가장 빠른 선수가 아니라 우리 팀의 약점을 메울 선수를 데이터로 찾는 것이 질문입니다. 모든 숫자는 같은 기준에서 나왔고, 결론은 RUSSELL과 LECLERC 두 명입니다.

핵심 설명

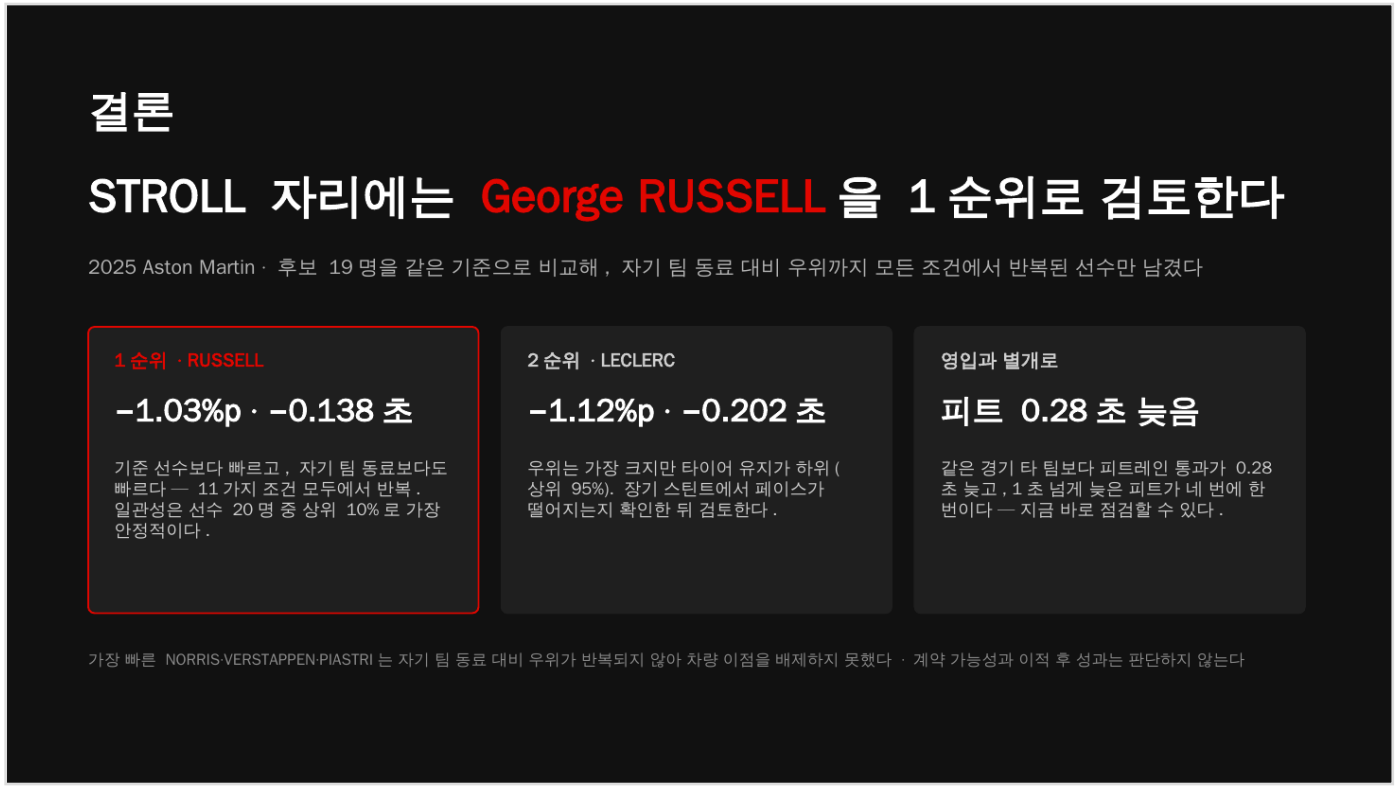
- 질문은 '가장 빠른 선수'가 아니라 '우리 팀 약점을 메울 선수'다.
- 오염 6종 + 추가 5종, 2023~2026-10-14 본경기 87경기를 직접 정제·검증했다.
- 결론을 먼저 던진다: STROLL 자리 우선 검토 후보는 RUSSELL·LECLERC.

예상 질문

Q. 왜 Aston Martin인가?

A. 6~9위가 18점 안에 모인 접전 팀이라 선수 한 명의 차이가 순위를 바꿀 수 있는 사례다.

02 결론



발표 멘트

결론부터 말씀드립니다. 2025 Aston Martin의 STROLL 자리에는 RUSSELL을 1순위로 검토합니다. LECLERC는 우위가 가장 크지만 타이어 유지를 확인한 뒤 2순위로 둡니다. 영입과 별개로 피트레인 손실은 지금 바로 점검할 수 있습니다. 이후 슬라이드는 이 결론의 근거입니다.

핵심 설명

- RUSSELL 1순위: 기준 선수보다 1.03%p, 자기 팀 동료보다도 0.138초/랩. 11개 조건 모두 반복, 일관성 상위 10%.
- LECLERC 2순위: 우위는 가장 크지만(1.12%p) 타이어 유지가 하위 → 장기 스틴트 확인이 먼저.
- 영입과 별개로 피트레인 +0.28초는 지금 바로 점검할 수 있는 개선 과제.

예상 질문

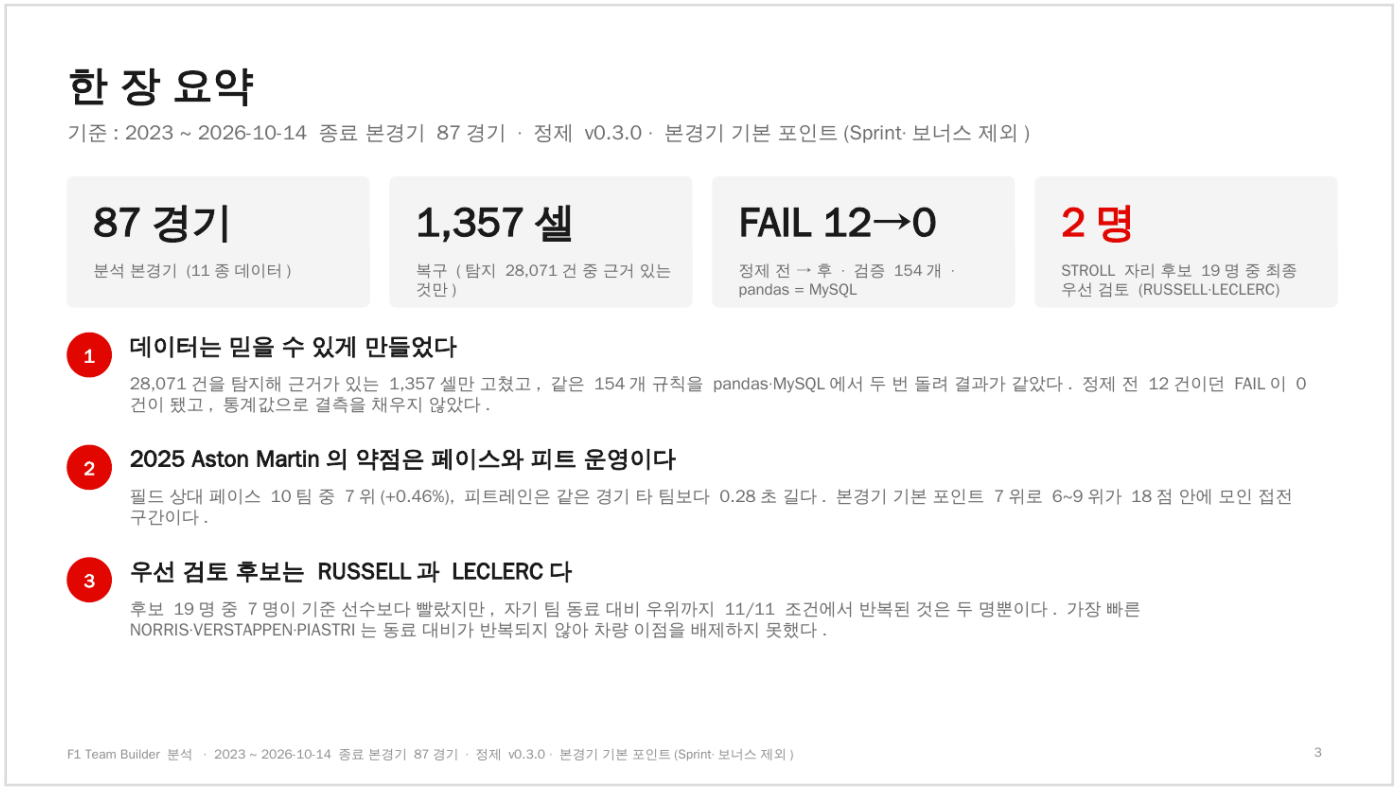
Q. 가장 빠른 NORRIS·VERSTAPPEN은 왜 빠졌나?

A. 자기 팀 동료 대비 우위가 반복되지 않아 차량 덕분일 가능성을 배제하지 못했다(19번 슬라이드).

함께 말할 것

결론의 근거는 Gold 관측 기록(17~20)이다. 21번 교체 시뮬레이션은 가정 기반 추정이라 결론을 바꾸지 않고, RUSSELL이 '확정'이 아닌 '우선 검토'인 이유를 보여 준다.

03 한 장 요약



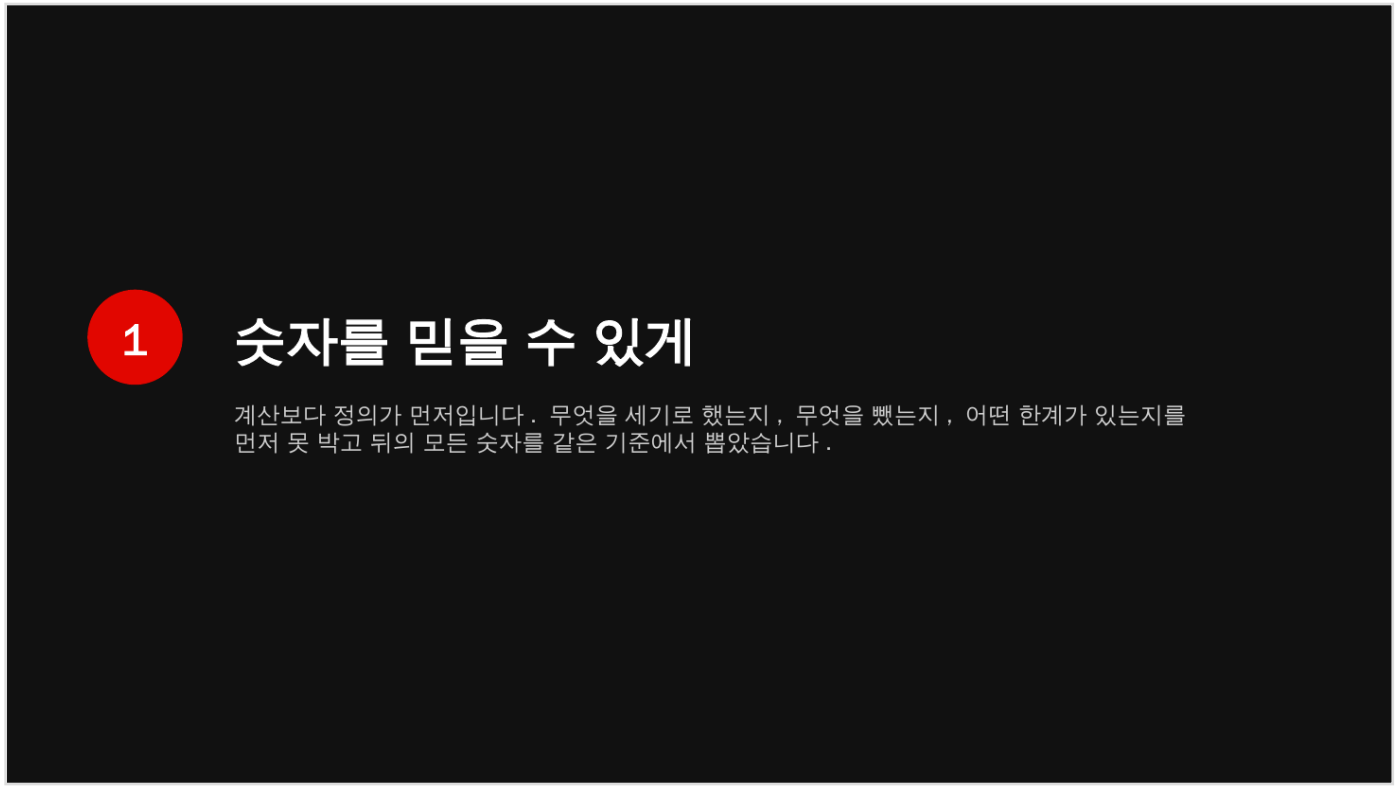
발표 멘트

결론부터 말씀드립니다. 데이터는 믿을 수 있게 만들었고, Aston Martin의 약점은 페이스와 피트 운영이며, 우선 검토 후보는 RUSSELL과 LECLERC 두 명입니다. 이후 섹션은 이 세 문장의 근거입니다.

핵심 설명

- 세 문장으로 끝낸다: ① 데이터는 믿을 수 있다 ② 약점은 페이스·피트 ③ 후보는 두 명.
- 네 개의 큰 숫자를 차례로 읽어 준다: 87경기 · 복구 1,357셀 · FAIL 12→0 · 2명.
- '통계값으로 결측을 채우지 않았다'는 원칙을 여기서 한 번 강조.

04 섹션 ① 숫자를 믿을 수 있게



발표 멘트

첫 번째 섹션은 숫자를 믿을 수 있게 만든 과정입니다. 지표 정의, 데이터 범위와 한계, 정제, 검증 순서로 말씀드립니다.

핵심 설명

- 이 섹션의 목적: 뒤에 나오는 모든 숫자가 같은 기준에서 나왔다는 신뢰를 먼저 만든다.
- 순서 예고: 지표 정의 → 데이터 범위·한계 → 정제 → 검증 → 저장 구조.

05 다섯 지표의 정의

이 보고서가 쓰는 다섯 지표

같은 질문에 숫자가 여러 개 나오지 않도록 지표를 먼저 정의했습니다

지표	정의	단위 · 방향	비교 조건
필드 상대 페이스	같은 경기 · 컴파운드 ·5 랩 구간의 다른 선수 대비 랩타임 차이	% · 낮을수록 빠름	경기별 값 → 시즌 중앙값
팀 동료 대비	같은 랩 · 같은 타이어로 맞춘 팀 동료와의 랩타임 차이	초 / 랩 · 음수면 빠름	타이어 나이 차 3 랩 · 시각 차 90 초 이내
일관성	조건을 보정한 정상 랩타임의 사분위 범위 (IQR)	초 · 작을수록 안정	피트 전후 ·SC 구간 제외
타이어 유지	타이어를 1 랩 더 쓸 때 필드 대비 페이스 변화	ms/ 랩 · 작을수록 유지	4 경기 ·8 스틴트 이상
본경기 기본 포인트	최종 순위 1~10 위에 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1, 당시 소속팀 합산	점	Sprint· 보너스 · 예외 배점 제외

뺀 것 — 비교 랩에서 반드시 제외

피트 인 · 아웃 랩 · SC/VSC· 황기 · 적기 · 재시작 구간 · 젖은 타이어 · 강수 · 날씨 90 초 미연결 · 타이어 구간이 모호하거나 연결되지 않는 랩 · 표본 기준 미달 (8 경기 ·200 랩) 은 N/A

F1 Team Builder 분석 · 2023 ~ 2026-10-14 종료 본경기 87 경기 · 정제 v0.3.0 · 본경기 기본 포인트 (Sprint· 보너스 제외) 5

발표 멘트

다섯 지표를 먼저 정의했습니다. 서킷마다 랩타임이 달라 절대 시간 대신 같은 조건의 상대 페이스를 씁니다. 포인트는 공식 챔피언십이 아닌 본경기 기본 배점 재구성 값입니다.

핵심 설명

- 서킷마다 랩타임이 달라 절대 시간이 아닌 '같은 조건의 상대 페이스'를 쓴다.
- '팀 동료 대비'가 핵심 지표: 같은 차를 탄 선수끼리 비교해야 차량 효과를 걷어낼 수 있다.
- 피트 인·아웃, SC/VSC, 젖은 노면 등 불공정한 랩은 비교에서 반드시 뺀다.
- 포인트는 공식 챔피언십이 아니라 본경기 기본 배점으로 재구성한 값이다.

예상 질문

Q. 왜 포인트에 Sprint·보너스를 뺐나?

A. 원천 points에 보너스·누락이 섞여 있어 같은 기준으로 비교하려고 본경기 기본 배점만 다시 계산했다.

06 데이터 범위와 한계

데이터의 범위와 , 미리 알아 둘 한계

원천 11 종 · 연결 키 session_key / driver_number · 87 경기

데이터	무엇	행 수	분석할 때 반드시 아는 것
sessions · drivers	경기 · 선수 · 당시 소속	87 · 1,771	소속은 시즌 마지막 관측 구간 — 현재 계약 명단이 아님
laps	랩 · 섹터 페이스	97,018	정제 통과 67,544 랩 , 참조 연결 60,848 랩만 비교에 사용
stints	타이어 구간	5,040	구간 미연결 · 모호 585 랩은 성능 비교에서 제외
weather	강수 · 노면	13,928	90 초 안에 연결되지 않는 78 랩은 건조 조건 비교에서 제외
pit	피트 횟수 · 시간	3,029	81 경기만 원천 있음 — 미수집 6 경기를 0 회로 채우지 않음
starting_grid	출발 순위 (예선)	1,770	예선 세션 키라 meeting_key 로 본경기에 매핑 , 미연결 3 건
session_result	최종 결과 · 포인트	1,771	분류 미확정 4 건은 포인트 N/A (0 점 처리 안 함)
race_control	SC/VSC· 황기	9,499	비교 랩 제외 구간 판정에 사용
position · intervals	경기 중 순위 · 격차	42,952 · 2,107,568	격차 10 초 연결 불가 3,430 랩 · position 은 품질 점검만

→ 결측을 0 이나 평균으로 채우지 않고 , 연결되지 않는 기록은 해당 비교에서만 빼서 표본 수와 함께 보여 준다

F1 Team Builder 분석 · 2023 ~ 2026-10-14 종료 본경기 87 경기 · 정제 v0.3.0 · 본경기 기본 포인트 (Sprint· 보너스 제외) 6

발표 멘트

각 데이터가 무엇이고, 분석할 때 어떤 한계를 알고 있어야 하는지 정리했습니다. 연결되지 않는 기록은 지우지 않고 해당 비교에서만 제외합니다.

핵심 설명

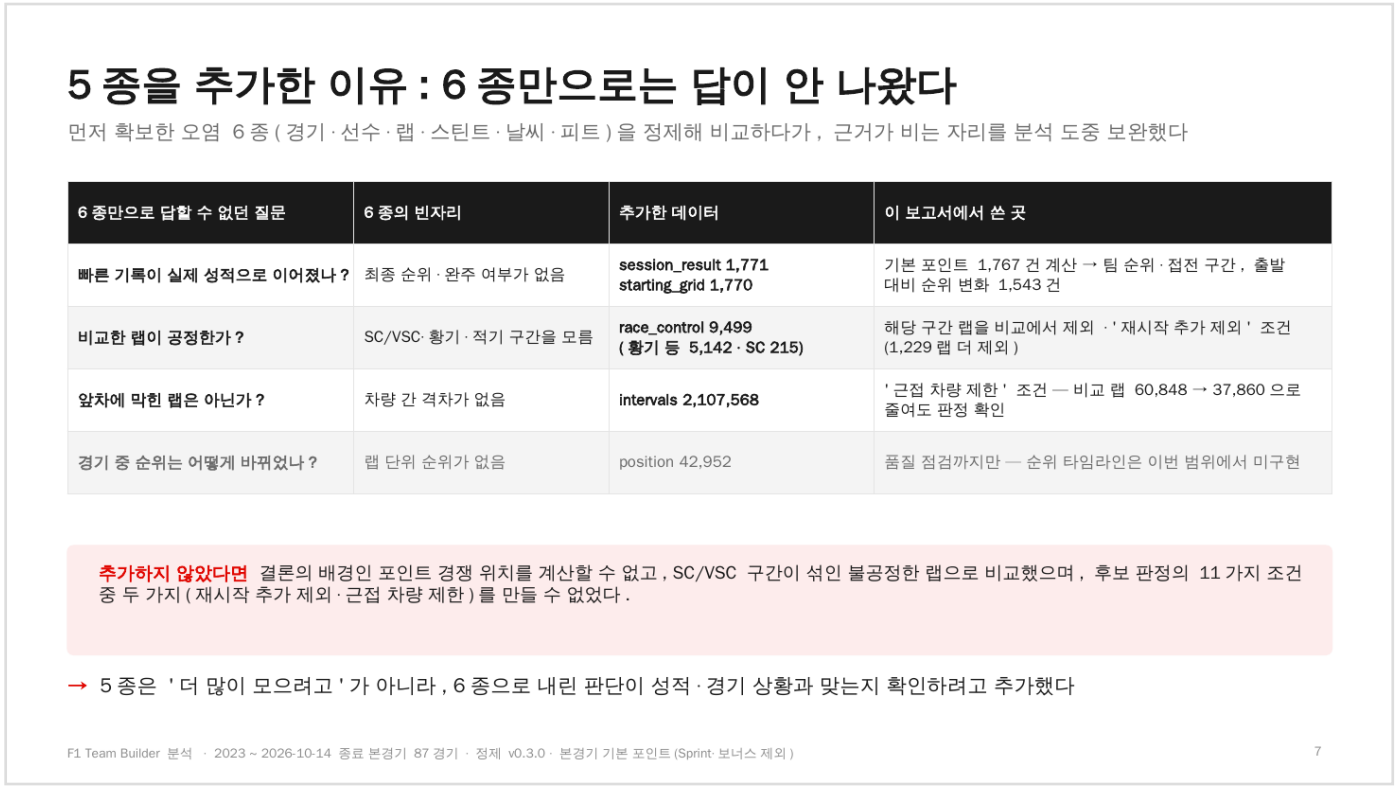
- 11종 데이터를 session_key·driver_number로 연결한다.
- laps 97,018행 중 비교에 쓴 것은 60,848랩 — 연결이 안 되거나 조건이 안 맞는 랩은 지우지 않고 해당 비교에서만 뺀다.
- pit는 81경기만 원천이 있다. 없는 6경기를 0회로 채우지 않았다.
- starting_grid는 예선 세션 키라 meeting_key로 본경기에 매핑했다.

예상 질문

Q. 빠진 랩이 많은데 결과가 치우치지 않나?

A. 제외 이유와 표본 수를 함께 공개했고, 제외 기준을 바꾼 11가지 조건에서 결론이 같은지 확인했다.

07 5종을 추가한 이유



5 종을 추가한 이유 : 6 종만으로는 답이 안 나왔다

먼저 확보한 오염 6 종 (경기 · 선수 · 랩 · 스틴트 · 날씨 · 피트) 을 정제해 비교하다가 , 근거가 비는 자리를 분석 도중 보완했다

6 종만으로 답할 수 없던 질문	6 종의 빈자리	추가한 데이터	이 보고서에서 쓴 곳
빠른 기록이 실제 성적으로 이어졌나 ?	최종 순위 · 완주 여부가 없음	session_result 1,771 starting_grid 1,770	기본 포인트 1,767 건 계산 → 팀 순위 · 접전 구간 , 출발 대비 순위 변화 1,543 건
비교한 랩이 공정한가 ?	SC/VSC· 황기 · 적기 구간을 모름	race_control 9,499 (황기 등 5,142 · SC 215)	해당 구간 랩을 비교에서 제외 · ' 재시작 추가 제외 ' 조건 (1,229 랩 더 제외)
앞차에 막힌 랩은 아닌가 ?	차량 간 격차가 없음	intervals 2,107,568	' 근접 차량 제한 ' 조건 — 비교 랩 60,848 → 37,860 으로 줄여도 판정 확인
경기 중 순위는 어떻게 바뀌었나 ?	랩 단위 순위가 없음	position 42,952	품질 점검까지만 — 순위 타임라인은 이번 범위에서 미구현

추가하지 않았다면 결론의 배경인 포인트 경쟁 위치를 계산할 수 없고 , SC/VSC 구간이 섞인 불공정한 랩으로 비교했으며 , 후보 판정의 11 가지 조건 중 두 가지 (재시작 추가 제외 · 근접 차량 제한) 를 만들 수 없었다 .

→ 5 종은 ' 더 많이 모으려고 ' 가 아니라 , 6 종으로 내린 판단이 성적 · 경기 상황과 맞는지 확인하려고 추가했다

F1 Team Builder 분석 · 2023 ~ 2026-10-14 종료 본경기 87 경기 · 정제 v0.3.0 · 본경기 기본 포인트 (Sprint· 보너스 제외) 7

발표 멘트

6종만으로는 빠른 기록이 실제 성적으로 이어졌는지, 비교한 랩이 안전차 구간을 포함하지 않았는지, 앞차에 막힌 랩인지 알 수 없었습니다. 그래서 결과, 출발 순위, 경기 통제, 격차 데이터를 추가했습니다. position은 품질 점검까지만 했고 순위 타임라인은 이번 범위에서 빠졌습니다.

핵심 설명

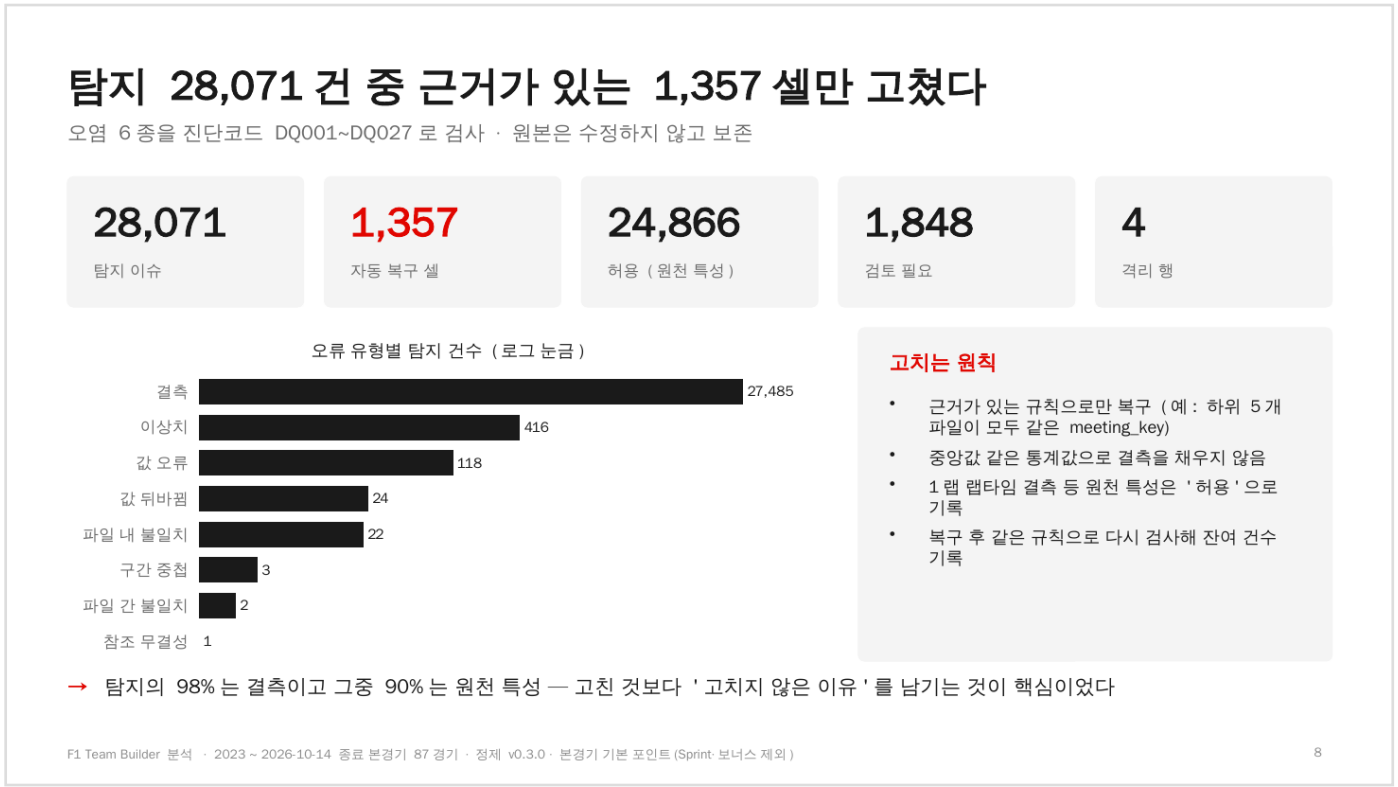
- 처음부터 많이 모은 게 아니라, 6종으로 분석하다 근거가 비는 곳만 보완했다.
- session_result·starting_grid → 빠른 기록이 실제 성적으로 이어졌는지.
- race_control → SC/VSC 구간 랩을 비교에서 제외(공정성).
- intervals → 앞차에 막힌 랩을 뺀 조건에서도 결론이 같은지 확인.

예상 질문

Q. position은 왜 품질 점검까지만 했나?

A. 순위 타임라인은 이번 범위에서 구현하지 않았다. 한계로 명시했다.

08 정제: 근거 있는 것만 고쳤다



발표 멘트

탐지한 28,071건 중 27,485건이 결측이고, 대부분은 속도·1랩 랩타임처럼 원천 특성이라 허용으로 기록했습니다. 근거가 있는 1,357셀만 복구했고, 근거가 없는 4행은 격리했습니다. ERROR 등급 결함이 있던 파일 5개가 정제 후 0개가 됐습니다.

핵심 설명

- 탐지 대부분(98%)은 결측이고 그중 다수는 원천이 원래 비어 있는 값 → '허용'으로 기록.
- 고치는 원칙: 다른 파일과 대조되는 등 근거가 있을 때만 복구, 중앙값으로 채우지 않음.
- 복구 후 같은 규칙으로 다시 검사해 남은 건수까지 기록했다.
- 핵심 메시지: '고친 것'보다 '고치지 않은 이유'를 남긴 것이 중요했다.
- 격리 4행과 'ERROR가 있던 파일 5개 → 정제 후 0개'(랩 시작 시각 102건: 수리 58·허용 42·격리 2)를 덧붙인다.

예상 질문

Q. 1,848건을 왜 안 고쳤나?

A. 추정 말고는 고칠 근거가 없는 값(장시간 랩·피트, 섹터 결측 등)이라 '검토 필요'로 공개했다.

09 검증: 같은 규칙을 두 번



발표 멘트

같은 규칙을 두 도구로 두 번 돌려 결과가 같았다는 것이 이 숫자를 믿을 수 있는 근거입니다. 같은 검사를 정제 전 원본에 돌리면 FAIL이 12건 나오고, 정제 후에는 0건입니다. 12건 중 9건은 sessions의 대회 키 2개가 오염돼 연결된 9개 파일이 함께 어긋난 것이었습니다.

핵심 설명

- 정제 결과를 pandas로, DB 적재 후에는 MySQL로 같은 154개 규칙을 따로 돌렸다 → 위반 건수 모두 일치.
- 원 그래프 가운데 '정제 전 FAIL 12': 같은 검사를 원본에 돌린 결과다. 검사가 오염을 실제로 잡아낸다는 증거.
- 행 수 대사: 원본 = 그대로 + 복구 + 격리 + 제거. 한 행도 사라지지 않았다.
- 적재 대사 13개 테이블 차이 0, 드라이버 포인트 합 = 팀 포인트 합.
- 남은 WARN 7건은 오류가 아니라 원천 특성(스틴트 밖 랩 등)으로 관리.

예상 질문

Q. 검증이 오염을 실제로 잡아내나?

A. 같은 검사를 정제 전 원본에 돌리면 FAIL 12건이 나온다. 그중 9건은 sessions의 대회 키 2개 오염 때문이었고, 키 2개를 고치자 9개 파일이 모두 통과했다.

10 Bronze → Silver → Gold → 화면



발표 멘트

데이터를 품질 단계별로 쌓았습니다. 저장소 폴더도 같은 단계로 정리했고, 관리자 화면에서 전체를 다시 실행할 수 있습니다.

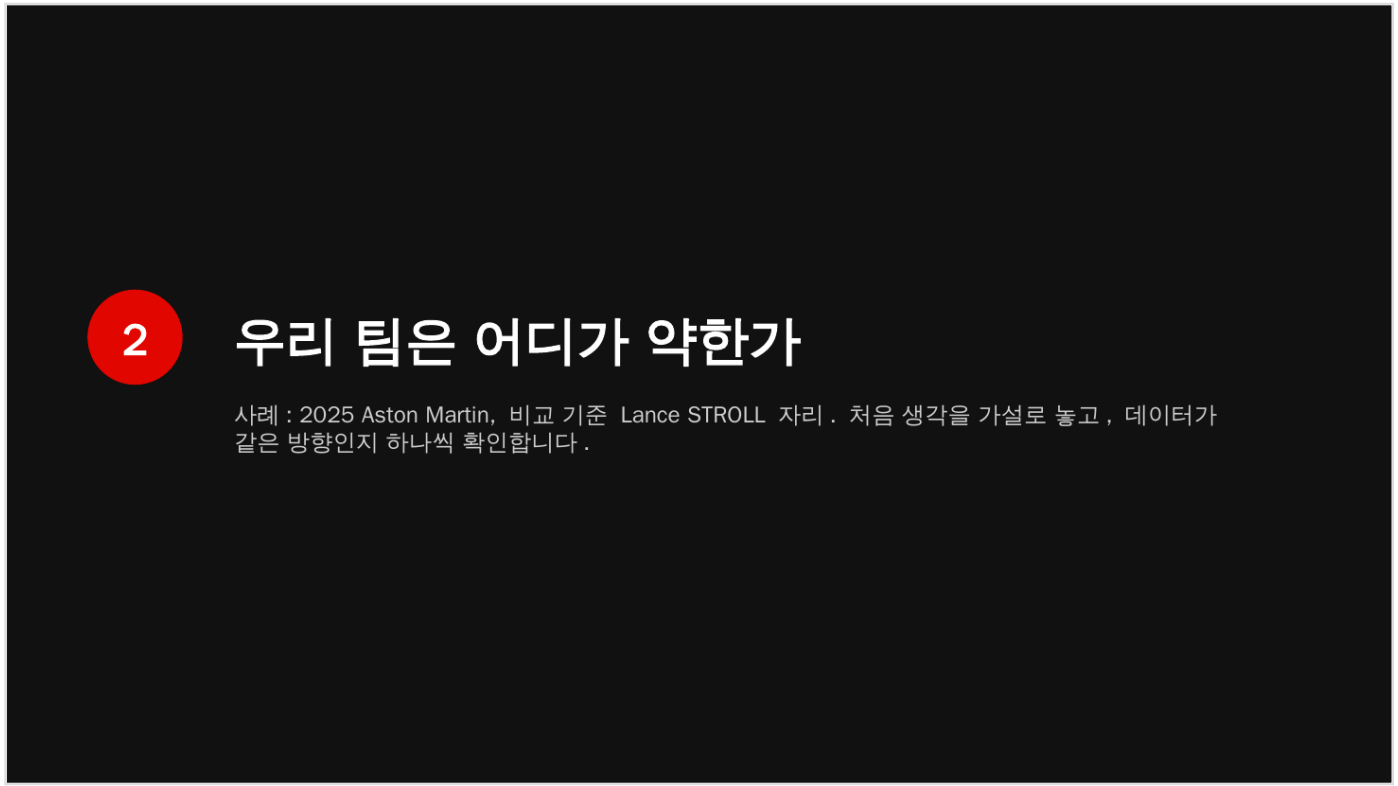
핵심 설명

- 데이터를 품질 단계별로 쌓았다: 원본 보존 → 정제·연결 → 의사결정 지표 → 화면.
- 저장소 폴더(data/01_raw~05_gold)와 MySQL(스테이징 → 정규화 → Gold)이 같은 구조다.
- 관리자 화면 '전체 실행' 한 번(약 9분)으로 처음부터 다시 만들 수 있다 = 재현 가능.

함께 말할 것

README에 단계별 흐름도(수집 → 오염 검사 → 정제 → 검증 → MySQL 적재)가 있다. 시연 전 /ops/에서 '전체 실행'을 한 번 돌려 둘 것.

11 섹션 ② 우리 팀은 어디가 약한가



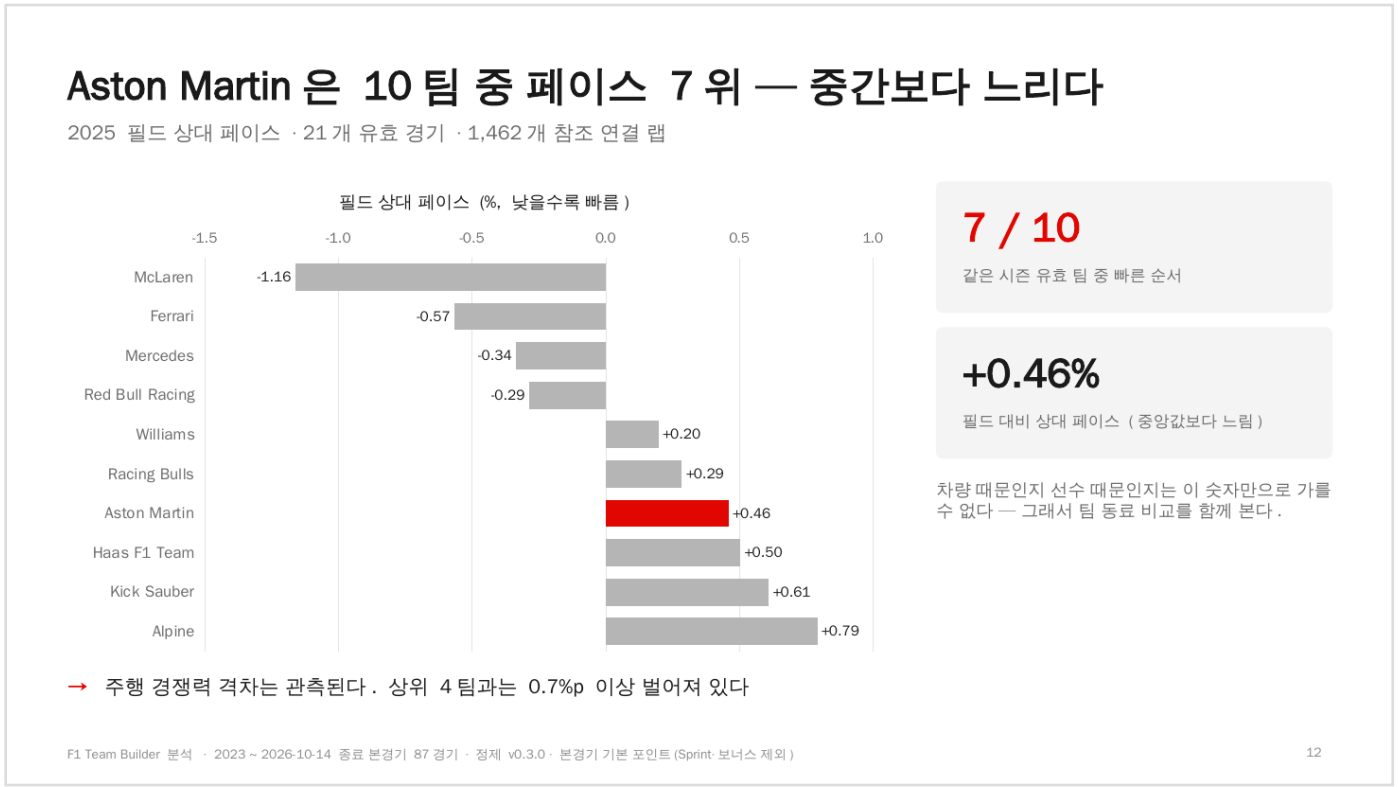
발표 멘트

두 번째 섹션은 팀 진단입니다. 2025 Aston Martin을 예로, 처음 생각한 가설을 데이터로 하나씩 판정합니다.

핵심 설명

- 처음 생각(가설)을 먼저 세우고, 데이터가 같은 방향인지 하나씩 판정하는 방식임을 예고.
- 사례: 2025 Aston Martin, 기준 선수 Lance STROLL 자리.

12 페이스 10팀 중 7위



발표 멘트

서킷마다 랩타임이 달라 같은 경기·같은 타이어 구간의 상대 페이스로 비교했습니다. Aston Martin은 10팀 중 7위입니다.

핵심 설명

- 필드 상대 페이스 +0.46%로 중간보다 느리다. 상위 4팀과는 0.7%p 이상 차이.
- 단, 이 숫자만으로는 차 때문인지 선수 때문인지 가를 수 없다 → 그래서 팀 동료 비교를 같이 본다.

예상 질문

Q. 21경기만 유효한 이유는?

A. 조건(건조·정상 랩·연결)이 맞는 랩이 충분한 경기만 시즌 값에 넣었다.

13 처음 생각 여섯 개 판정



발표 멘트

가설 여섯 개를 판정했습니다. 라인업 가설은 중앙값이 느리게 나왔지만 95% 구간이 0을 포함해 보류했습니다. 타이어는 방향은 같지만 크기가 가장 작아 약점으로 보지 않습니다.

핵심 설명

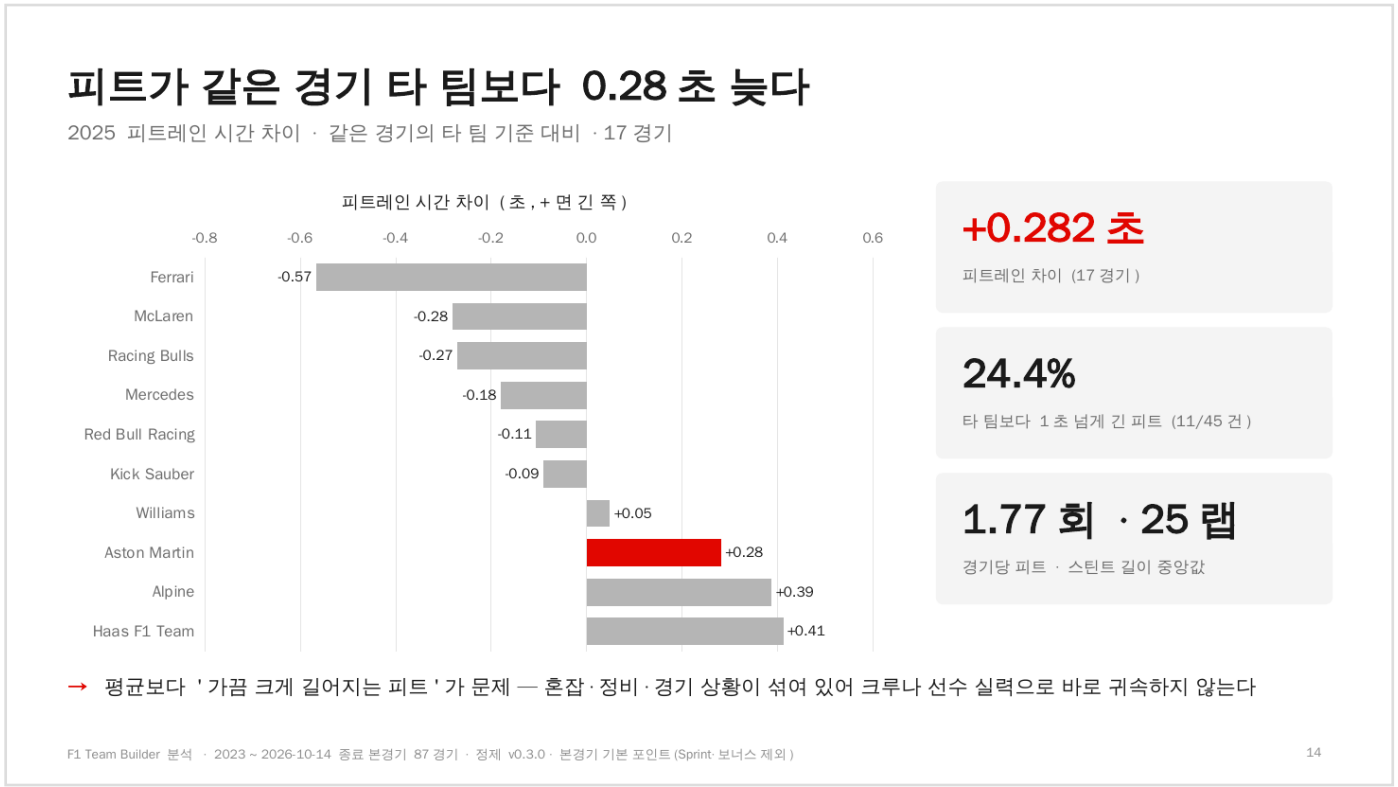
- 다섯 개는 데이터와 같은 방향, 하나(STROLL이 동료보다 느림)는 95% 구간이 0을 포함해 보류.
- 'O'는 가설과 방향이 같다는 뜻이지 원인을 입증한 것이 아니다.
- 타이어 저하는 방향은 같지만 크기가 10팀 중 가장 작다 → 약점은 타이어가 아니라 기본 페이스와 피트.

예상 질문

Q. 보류를 왜 그대로 두었나?

A. 근거가 부족한 것을 결론처럼 말하지 않기 위해서다.

14 피트 +0.28초



발표 멘트

피트 운영은 영입할 선수와 별개로 팀이 가진 운영 환경입니다. 1초 넘게 길어진 피트가 네 번에 한 번꼴입니다.

핵심 설명

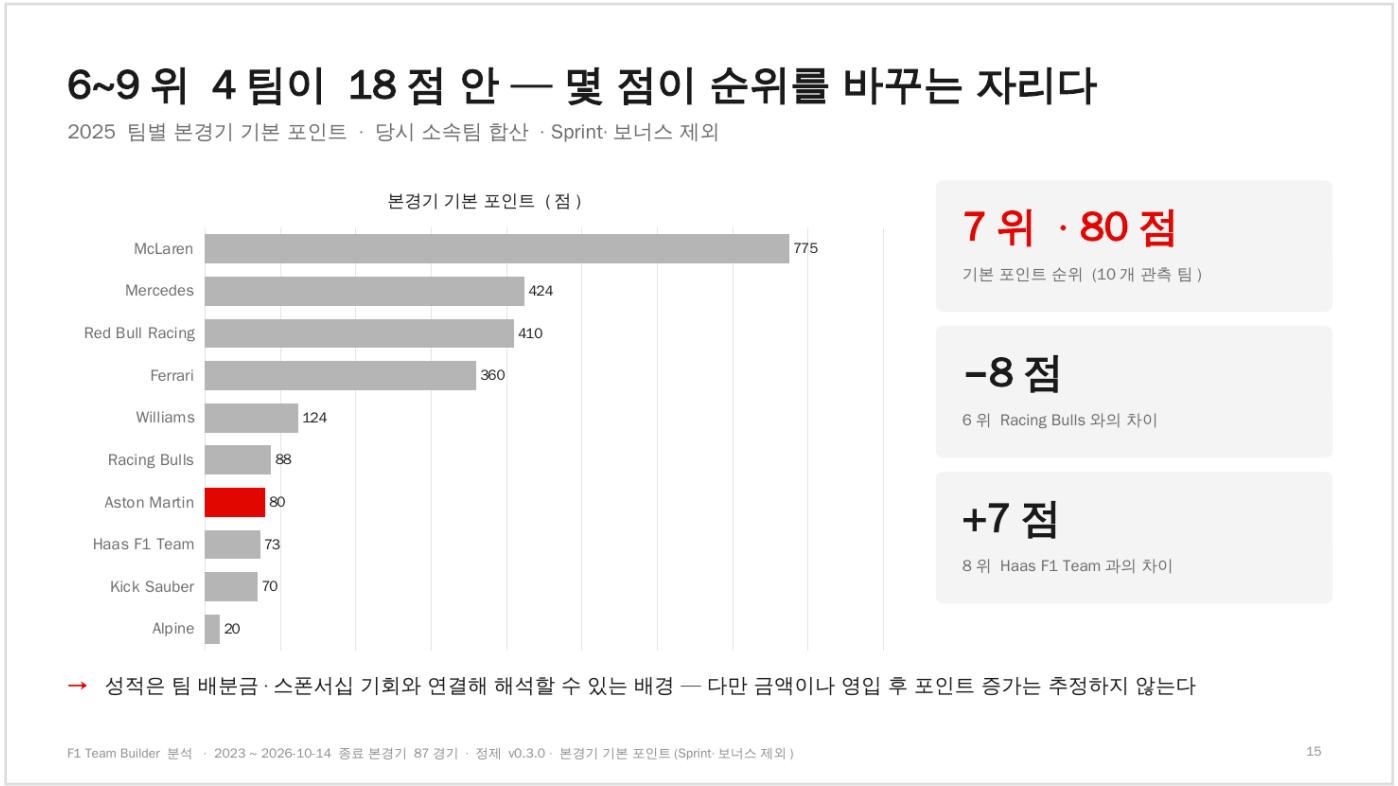
- 같은 경기 타 팀 대비 피트레인 통과가 0.282초 길다(17경기).
- 평균보다 '가끔 크게 길어지는 피트'가 문제: 1초 넘게 긴 피트가 45건 중 11건(24.4%).
- 혼잡·정비·경기 상황이 섞여 있어 크루나 선수 실력으로 바로 돌리지 않는다.

예상 질문

Q. 영입과 무슨 관계인가?

A. 관계없다. 선수와 별개로 팀이 지금 바로 개선할 수 있는 운영 과제라 따로 제시한다.

15 6~9위가 18점 안



발표 멘트

중위권 접전이라 몇 점 차이가 순위를 바꿀 수 있는 위치입니다. 이것이 영입 검토의 배경이지만 금액은 추정하지 않습니다.

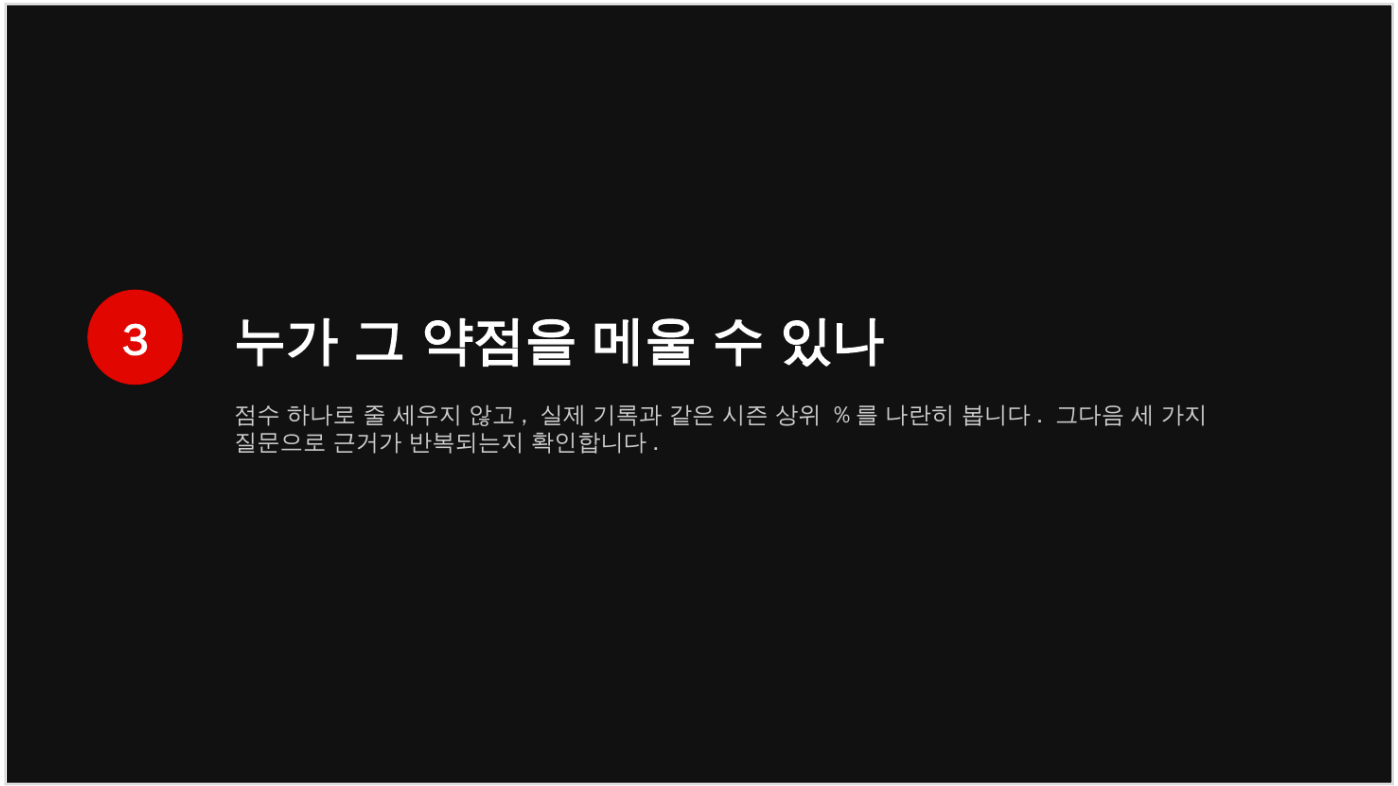
핵심 설명

- Aston Martin은 기본 포인트 7위(80점). 6위와 8점, 8위와 +7점.
- 몇 점이 순위를 바꾸는 자리라서 영입 검토의 배경이 된다.
- 배분금·스폰서와 연결해 해석할 수 있지만 금액은 추정하지 않았다.

함께 말할 것

21번 슬라이드로 이어진다: 현재 라인업의 팀 6위 이내 확률은 9%다.

16 섹션 ③ 누가 메울 수 있나



발표 멘트

세 번째 섹션은 후보 검토입니다. 점수를 합치지 않고 비교한 뒤, 세 가지 질문으로 근거의 반복성을 확인합니다.

핵심 설명

- 점수 하나로 줄 세우지 않고, 지표별 실제 값과 상위 %를 나란히 본다.
- 그다음 세 가지 질문으로 우위가 반복되는지 확인한다.

17 점수를 합치지 않으면

점수를 합치지 않으면 후보마다 강점이 다르게 보인다

괄호 = 2025 선수 20 명 중 상위 % (작을수록 좋음) · 기준 선수보다 빠른 상위 후보 5 명

선수	팀	전체 페이스	동료 대비	일관성	타이어 유지	포인트	최종 판정
Lance STROLL	Aston Martin	+0.417% (70%)	+0.220 초 (90%)	0.664 초 (60%)	+20.4ms (55%)	29 (80%)	기준 선수
George RUSSELL	Mercedes	−0.539% (25%)	−0.138 초 (40%)	0.561 초 (10%)	+21.1ms (60%)	289 (20%)	동료 비교까지 반복
Charles LECLERC	Ferrari	−0.814% (20%)	−0.202 초 (25%)	0.658 초 (55%)	+39.1ms (95%)	225 (25%)	동료 비교까지 반복
Lando NORRIS	McLaren	−1.172% (5%)	−0.020 초 (50%)	0.576 초 (20%)	+14.7ms (30%)	394 (5%)	페이스 우위만
Max VERSTAPPEN	Red Bull Racing	−0.952% (15%)	−0.842 초 (5%)	0.595 초 (30%)	+21.3ms (70%)	389 (10%)	페이스 우위만
Oscar PIASTRI	McLaren	−1.087% (10%)	+0.020 초 (55%)	0.690 초 (70%)	+17.1ms (50%)	381 (15%)	페이스 우위만

최종 판정 = 같은 경기 비교 · 정제 조건 11 가지 · 시즌 전·후반 · 후보 자신의 동료 비교 , 네 조건이 모두 반복되면 ' 동료 비교까지 반복 ' · 계약 가능성은 판단하지 않음

→ 가장 빠른 세 명이 아니라 RUSSELL·LECLERC 가 끝까지 남았다 — 빠른 선수와 팀에 맞는 선수는 다르다

F1 Team Builder 분석 · 2023 ~ 2026-10-14 종료 본경기 87 경기 · 정제 v0.3.0 · 본경기 기본 포인트 (Sprint· 보너스 제외) 17

발표 멘트

후보를 하나의 점수로 줄 세우지 않습니다. 같은 표에서 보면 지표마다 앞서는 선수가 다릅니다. 네 조건을 모두 통과한 후보는 RUSSELL과 LECLERC입니다.

핵심 설명

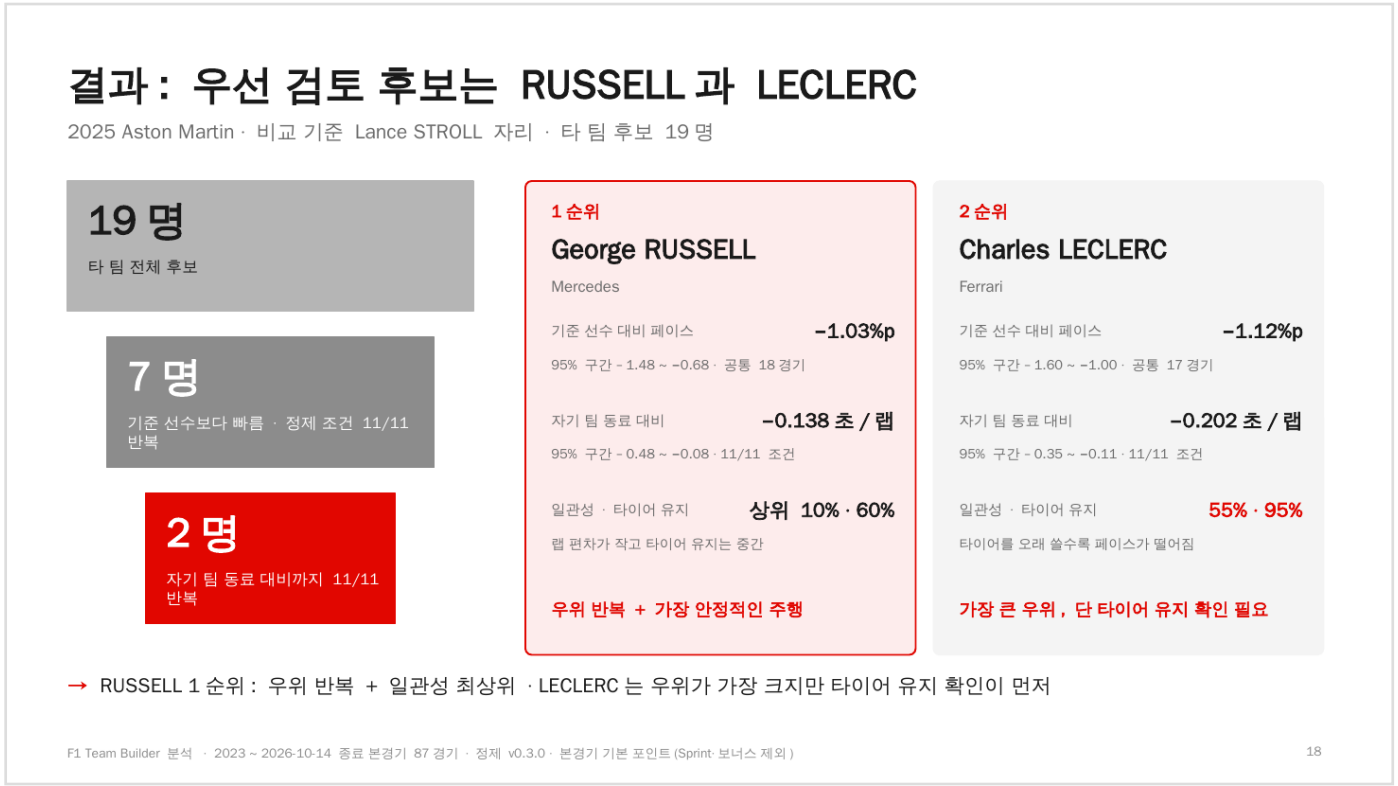
- 지표마다 앞서는 선수가 다르다: 페이스는 NORRIS, 동료 대비는 VERSTAPPEN, 일관성은 RUSSELL.
- 점수를 합치면 가중치가 결론을 정한다 → 그래서 합치지 않았다.
- 네 조건(같은 경기 비교·11가지 정제 조건·시즌 전후반·후보 자신의 동료 비교)을 모두 통과한 건 RUSSELL·LECLERC뿐.

예상 질문

Q. STROLL의 포인트 29가 왜 80%인가?

A. 괄호는 2025 선수 20명 중 상위 %이며 작을수록 좋다. 29점은 하위권이다.

18 결과: RUSSELL·LECLERC



발표 멘트

후보 19명 중 7명이 기준 선수보다 빨랐고, 그중 자기 팀 동료 대비 우위까지 모든 조건에서 반복된 선수는 RUSSELL과 LECLERC 두 명입니다. RUSSELL은 일관성이 상위 10%라 1순위로, LECLERC는 페이스 우위가 가장 크지만 타이어 유지가 하위라 2순위로 둡니다. 계약 가능성과 이적 후 성과는 판단하지 않습니다.

핵심 설명

- 후보 19명 → 기준 선수보다 빠른 7명 → 동료 대비까지 반복된 2명.
- RUSSELL: 우위 반복 + 일관성 상위 10% → 1순위.
- LECLERC: 우위는 가장 크지만 타이어 유지 상위 95%(하위) → 확인 후 2순위.
- 계약 가능성과 이적 후 성과는 판단하지 않는다.

예상 질문

Q. 이적하면 정말 성적이 오르나?

A. 교체 시뮬레이션으로 확인해 보면, 시즌 우승은 어렵고 현실적 목표는 팀 6위다(LECLERC: 6위 이내 9% → 65%).

함께 말할 것

교체 시뮬레이션(docs/05) 결과: 차량 효과를 분리하면 RUSSELL의 이득은 추정 기간에 따라 크게 달라진다(2025만 +25점, 2023~2025 +4점). LECLERC는 어느 기간이든 개선이 크다.

19 가장 빠른 세 명이 빠진 이유



발표 멘트

가장 빠른 세 명은 모두 페이스 우위는 반복됐지만 자기 팀 동료 대비 우위가 반복되지 않았습니다. NORRIS와 PIASTRI는 서로 동료이고 차이가 0을 포함하며, VERSTAPPEN은 11개 중 1개 조건에서 반복되지 않았습니다.

핵심 설명

- 세 명 모두 기준 선수보다 약 1.5%p 빠르고 11개 조건에서도 빨랐다.
- 그러나 자기 팀 동료를 꾸준히 이기지 못했다: NORRIS·PIASTRI는 서로 차이가 0을 포함, VERSTAPPEN은 1개 조건에서 반복 안 됨.
- 핵심 메시지: 빠르다는 사실만으로는 영입 근거가 되지 않는다.

예상 질문

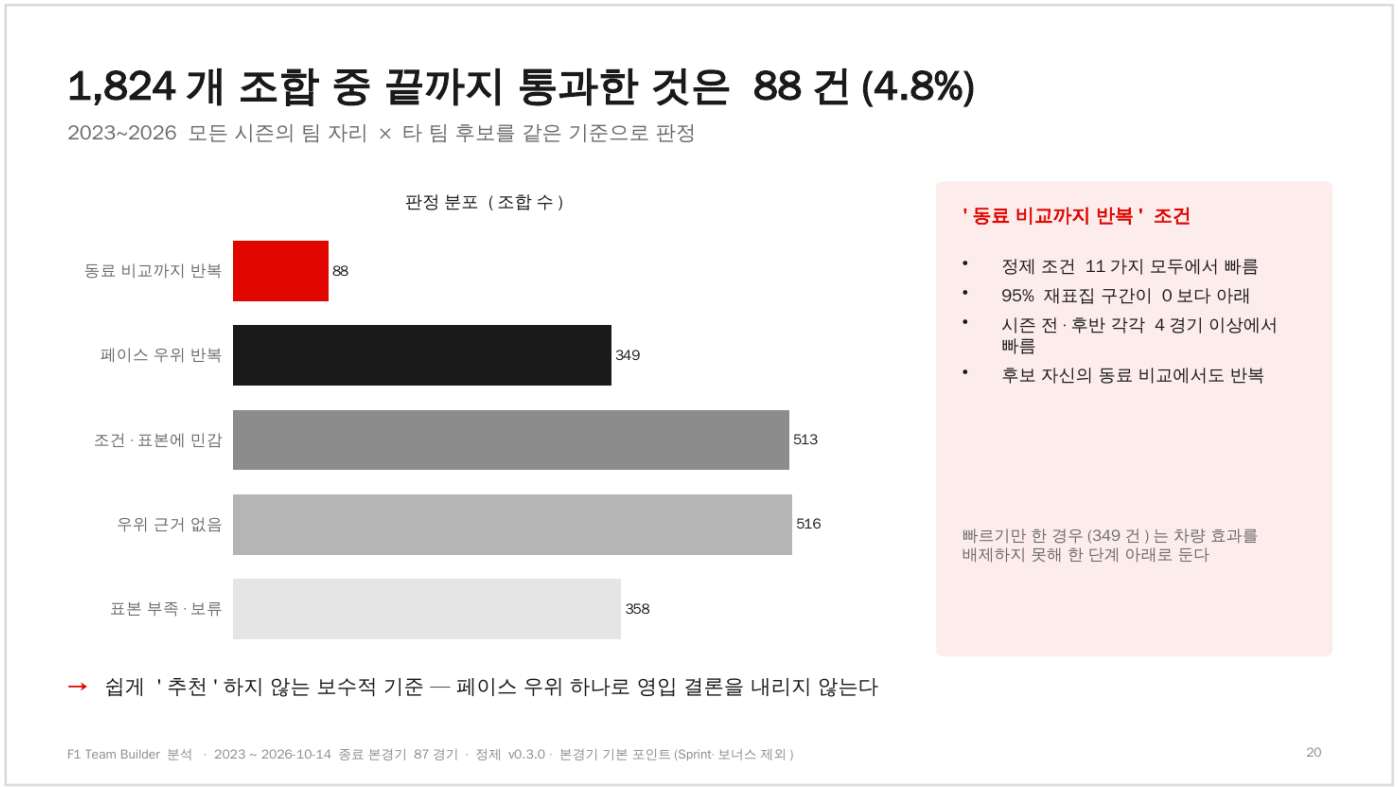
Q. 이적하면 정말 성적이 오르나?

A. 21번 교체 시뮬레이션에서 답한다. 시즌 우승은 어렵고 현실적 목표는 팀 6위다.

함께 말할 것

관측 기록(Gold)으로는 RUSSELL이 반복성·일관성 모두 가장 안정적이다 → 1순위 유지. 21번은 이 결론을 흔드는 근거가 아니라 한계를 숫자로 보여 주는 보조 분석이다.

20 1,824개 조합 중 4.8%



발표 멘트

모든 시즌, 모든 팀 자리에 대해 같은 기준으로 판정했습니다. 네 조건을 모두 통과한 조합은 4.8%뿐입니다.

핵심 설명

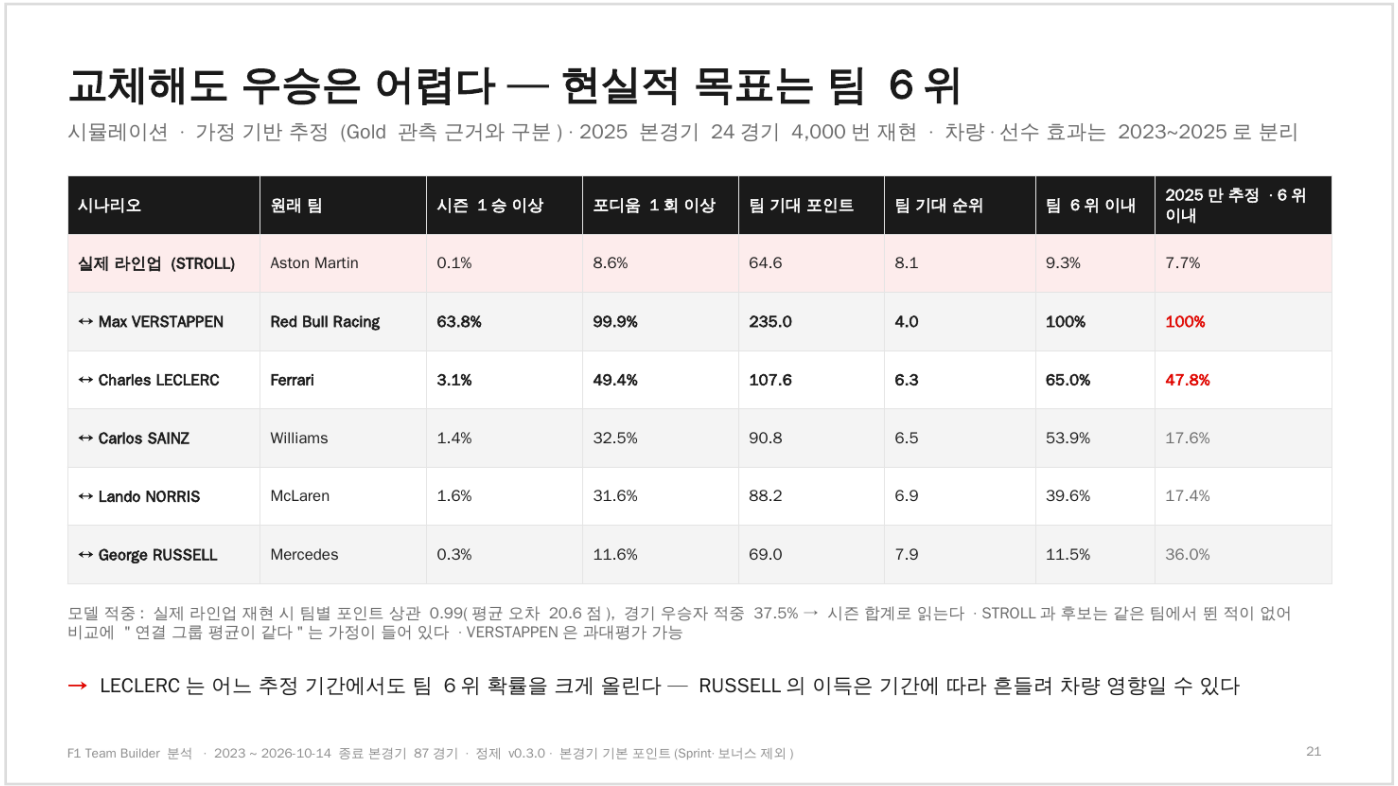
- 2023~2026 모든 시즌의 팀 자리 × 타 팀 후보를 같은 기준으로 판정했다.
- 네 조건을 모두 통과한 조합은 88건(4.8%)뿐 → 쉽게 '추천'하지 않는 보수적 기준.
- 빠르기만 한 349건은 차량 효과를 배제 못 해 한 단계 아래.

예상 질문

Q. 기준이 너무 엄격하지 않나?

A. 의도한 것이다. 영입은 되돌리기 어려운 결정이라 우위가 반복되는 경우만 올렸다.

21 교체 시뮬레이션: 우승확률 (보조 분석)



교체해도 우승은 어렵다 — 현실적 목표는 팀 6 위

시뮬레이션 · 가정 기반 추정 (Gold 관측 근거와 구분) · 2025 본경기 24 경기 4,000 번 재현 · 차량 · 선수 효과는 2023~2025 로 분리

시나리오	원래 팀	시즌 1 승 이상	포디움 1 회 이상	팀 기대 포인트	팀 기대 순위	팀 6 위 이내	2025 만 추정 · 6 위 이내
실제 라인업 (STROLL)	Aston Martin	0.1%	8.6%	64.6	8.1	9.3%	7.7%
↔ Max VERSTAPPEN	Red Bull Racing	63.8%	99.9%	235.0	4.0	100%	100%
↔ Charles LECLERC	Ferrari	3.1%	49.4%	107.6	6.3	65.0%	47.8%
↔ Carlos SAINZ	Williams	1.4%	32.5%	90.8	6.5	53.9%	17.6%
↔ Lando NORRIS	McLaren	1.6%	31.6%	88.2	6.9	39.6%	17.4%
↔ George RUSSELL	Mercedes	0.3%	11.6%	69.0	7.9	11.5%	36.0%

모델 적중 : 실제 라인업 재현 시 팀별 포인트 상관 0.99(평균 오차 20.6 점), 경기 우승자 적중 37.5% → 시즌 합계로 읽는다 · STROLL 과 후보는 같은 팀에서 뛴 적이 없어 비교에 " 연결 그룹 평균이 같다 " 는 가정이 들어 있다 · VERSTAPPEN 은 과대평가 가능

→ LECLERC 는 어느 추정 기간에서도 팀 6 위 확률을 크게 올린다 — RUSSELL 의 이득은 기간에 따라 흔들려 차량 영향일 수 있다

F1 Team Builder 분석 · 2023 ~ 2026-10-14 종료 본경기 87 경기 · 정제 v0.3.0 · 본경기 기본 포인트 (Sprint· 보너스 제외) 21

발표 멘트

영입하면 성적이 얼마나 바뀌는지 확인하려고 2025 시즌을 4,000번 다시 치렀습니다. 지금 라인업은 시즌 1승 확률이 0.1%이고, 대부분 후보도 1~3%에 머뭅니다. 우승은 차량이 거의 정합니다. 현실적인 목표는 팀 6위이고, LECLERC로 바꾸면 6위 이내 확률이 9%에서 65%로 오릅니다. RUSSELL은 2025만 보면 효과가 크지만 2023~2025로 보면 거의 사라져, 앞의 우위가 차량 덕분일 수 있다는 신호입니다. 이 슬라이드는 관측 기록이 아니라 가정 위의 추정이라 결론을 바꾸지 않습니다. 관측 기록으로는 RUSSELL이 1순위이고, 이 결과 때문에 RUSSELL은 확정이 아니라 우선 검토이며 다음 시즌 데이터로 다시 판정할 첫 번째 항목입니다.

핵심 설명

- 먼저 성격을 밝힌다: Gold는 관측 기록·비교 지표로 결론의 근거를 주는 층이고, 이 슬라이드는 가정(차량·선수 효과 분리, 그룹 평균 동일, 4,000번 재현) 위의 추정이다.
- 2025 본경기 24경기를 4,000번 다시 치렀다. 후보와 STROLL이 자리를 맞바꾸고, 차량 효과와 선수 효과는 2023~2025로 분리해 추정.
- 현재 라인업은 시즌 1승 0.1%, 대부분 후보도 1~3% → 우승은 차량이 거의 정한다. VERSTAPPEN만 64%.
- 현실적인 목표는 팀 6위: LECLERC로 바꾸면 6위 이내 9% → 65%, 팀 포인트 65 → 108점.
- 마지막 열(2025만 추정)이 핵심: LECLERC·VERSTAPPEN은 어느 기간이든 낫지만, RUSSELL(11.5% ↔ 36.0%)·NORRIS는 기간에 따라 순위가 바뀐다.

예상 질문

Q. 그럼 RUSSELL 1순위가 틀린 것인가?

A. 아니다. 관측 기록으로는 RUSSELL이 1순위다. 다만 차량 효과를 떼어 추정하면 RUSSELL의 이득은 기간에 따라 흔들리고 LECLERC는 안정적이다. 그래서 RUSSELL은 '확정'이 아니라 '우선 검토'이고, 다음 시즌 데이터로 다시 판정할 첫 번째 항목이다.

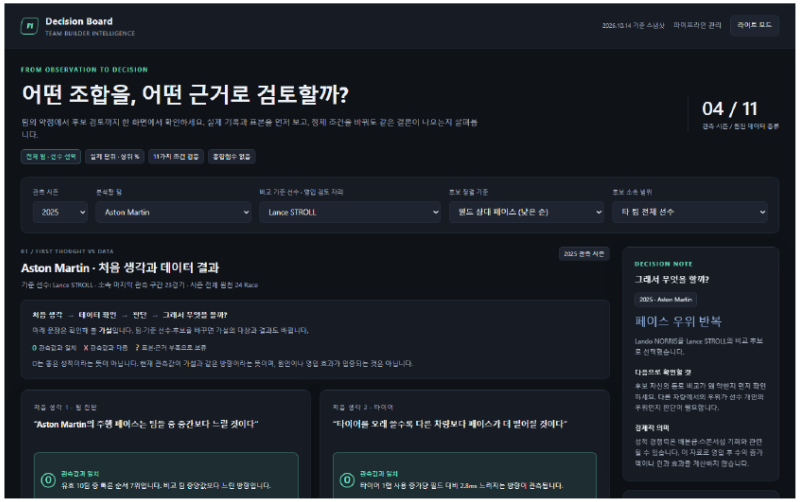
함께 말할 것

발표 문장: "관측 기록으로는 RUSSELL이 1순위입니다. 차량 효과를 따로 떼어 추정하면 RUSSELL의 이득은 기간에 따라 흔들리고 LECLERC는 안정적입니다. 그래서 RUSSELL은 확정이 아니라 우선 검토이며, 다음 시즌에 다시 판정할 첫 번째 항목입니다." 한계: STROLL과 후보는 같은 팀에서 뛴 적이 없어 연결 그룹 가정으로 비교한다.

22 Decision Board

이 판단을 한 화면에서 , 다른 팀 · 시즌으로 반복할 수 있다

Decision Board · 조건 선택 : 시즌 · 팀 · 비교 기준 선수 · 후보 정렬 기준 · 후보 소속 범위



01 처음 생각 vs 데이터 결과

02 포인트와 경제적 의미

03 **영입 후보 비교**

04 후보 검토 근거

05 팀별 피트 운영 비교

06 데이터와 한계

화면 데이터는 MySQL Gold 테이블 (gold_board_*) 에서 읽는다

F1 Team Builder 분석 · 2023 ~ 2026-10-14 종료 본경기 87 경기 · 정제 v0.3.0 · 본경기 기본 포인트 (Sprint· 보너스 제외) 22

발표 멘트

지금까지의 판단을 Decision Board 한 화면에서 다른 팀과 시즌으로 반복할 수 있습니다.

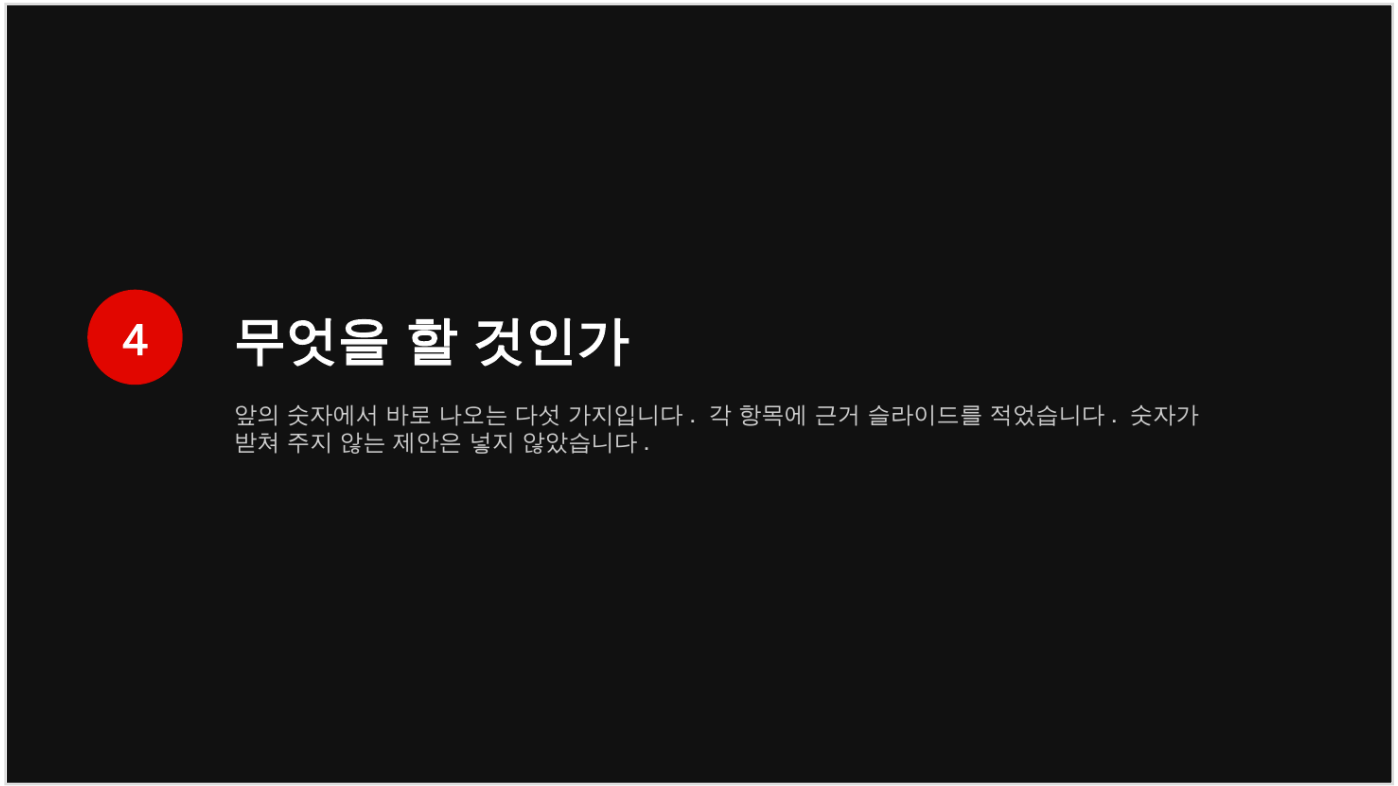
핵심 설명

- 지금까지의 판단을 한 화면에서 다른 팀·시즌·기준 선수로 반복할 수 있다.
- 화면 데이터는 MySQL Gold 테이블 (gold_board_*)에서 읽는다.
- 시연: 시즌·팀·기준 선수를 바꿔 결과가 즉시 바뀌는 모습을 보여 준다.

함께 말할 것

시연 전 /ops/에서 '전체 실행'을 돌려 MySQL을 최신 정제 결과로 맞춰 둘 것(지금은 어제 결과라 pandas와 4건이 다르게 보인다).

23 섹션 ④ 무엇을 할 것인가



발표 멘트

마지막 섹션은 제안입니다. 각 제안의 크기와 근거 슬라이드를 함께 적었습니다.

핵심 설명

- 앞의 숫자에서 바로 나오는 제안만 넣었다. 각 제안에 근거 슬라이드를 붙였다.

24 다섯 가지 제안



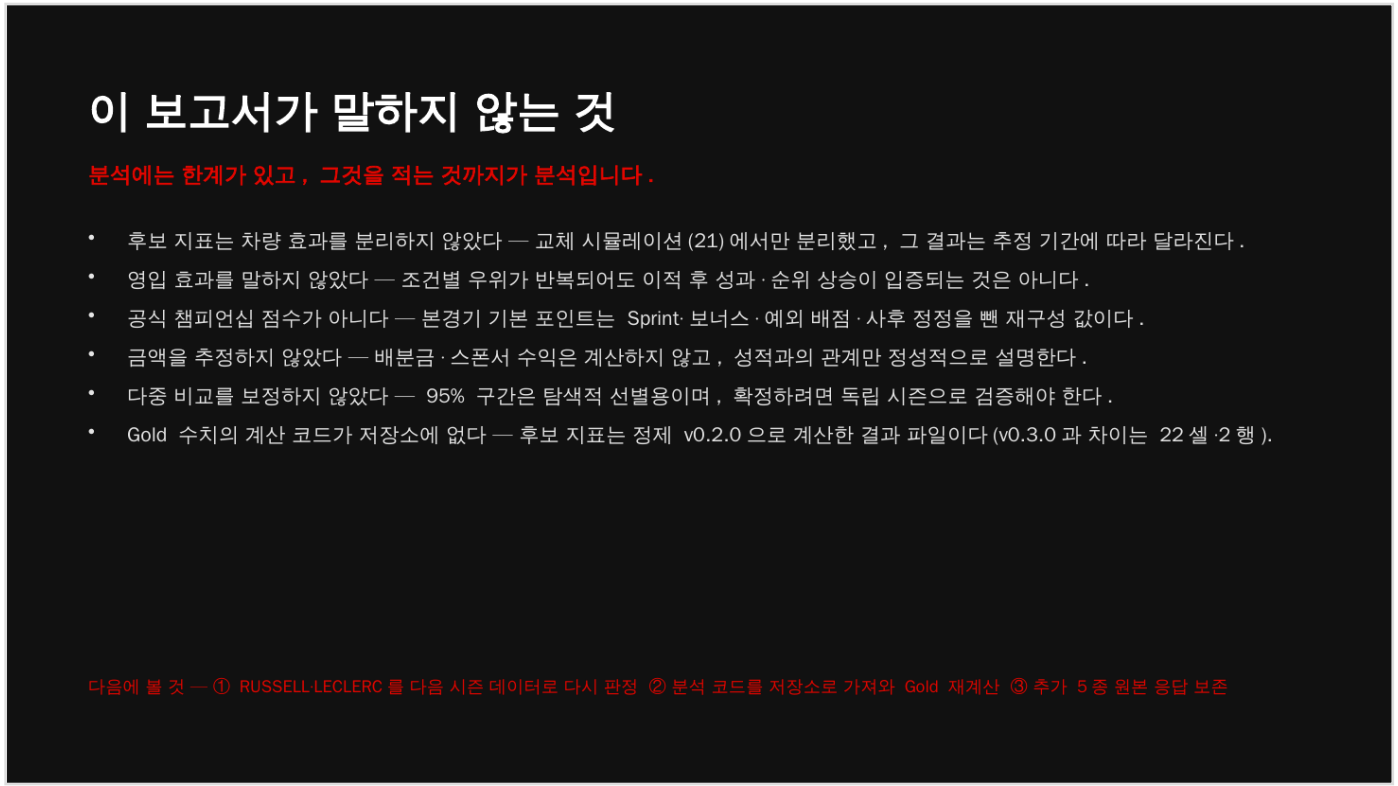
발표 멘트

다섯 가지 제안입니다. RUSSELL·LECLERC 우선 검토, 가장 빠른 후보를 바로 고르지 않는 보수적 기준, 피트레인 손실 점검, 접전 구간의 경기별 결과 추적, 그리고 LECLERC의 장기 스틴트 타이어 유지 확인입니다.

핵심 설명

- ① RUSSELL·LECLERC 우선 검토(근거 17·18·21) ② 가장 빠른 후보를 바로 고르지 않기(19·20).
- ③ 피트레인 손실 점검(14) ④ 접전 구간 경기별 결과 추적(15).
- ⑤ LECLERC 장기 스틴트 타이어 유지 확인(13·18): 팀 강점(타이어 유지)이 약점이 될 수 있다.
- 가장 즉시 실행 가능한 것은 ③ 피트 점검이다.

25 이 보고서가 말하지 않는 것



발표 멘트

관측 기록, 적합성 해석, 경제적 기회의 정성 설명을 분리해서 말합니다. 이 분석은 판단을 돕는 근거이지 결과를 예측하는 모델이 아닙니다.

핵심 설명

- 후보 지표는 차량 효과를 분리하지 않았다(21에서만 분리), 영입 효과·금액을 추정하지 않았다, 공식 챔피언십 점수가 아니다.
- 결론(Gold 관측 근거)과 해석(21번 시뮬레이션)을 섞지 않았다 — 시뮬레이션은 결론을 바꾸지 않고 확신의 정도를 보여 준다.
- 95% 구간은 탐색적 선별용이며 다중 비교 보정은 하지 않았다.
- 후보 지표(Gold)는 정제 v0.2.0으로 계산한 결과다. v0.3.0과 차이는 랩 22셀·격리 2행으로 결론에 영향 없는 수준.
- 한계를 적는 것까지가 분석이다 — 판단을 돕는 근거이지 예측 모델이 아니다.

26 부록: 재현 방법

부록 — 이 숫자를 다시 만드는 방법

누구나 같은 숫자를 다시 만들 수 있어야 보고서다

기준 네 가지

- 분석 범위 = 2023 ~ 2026-10-14 에 종료된 본경기 (Race) 87 경기
- 원본은 수정하지 않는다 — data/01_raw 의 zip 을 그대로 읽는다
- 결측은 채우지 않는다 — 연결되지 않는 기록은 해당 비교에서만 제외하고 N/A 로 표시
- 포인트 = 본경기 최종 순위에 기본 배점 , 당시 소속팀으로 합산

실행 순서 (저장소 루트)

```
python -m pipeline.extra_data
python -m pipeline.recovery
python -m pipeline.validate_cleaned
mysql < sql/01 → 02 → 03(mysql84) → 04 → 05 → 06
python web/manage.py load_board_gold
python web/manage.py build_gold

또는 /ops/ 관리자 화면 → '전체 실행' ( 약 9 분 )
```

→ 전체 실행 후 확인 : 적재 대사 13 개 테이블 차이 0, 포인트 합 일치 , Gold 적재 후 원천과 값 일치

F1 Team Builder 분석 · 2023 ~ 2026-10-14 종료 본경기 87 경기 · 정제 v0.3.0 · 본경기 기본 포인트 (Sprint· 보너스 제외) 26

발표 멘트

모든 숫자는 저장소의 명령으로 다시 만들 수 있습니다. 관리자 화면의 전체 실행으로도 같은 결과를 얻습니다.

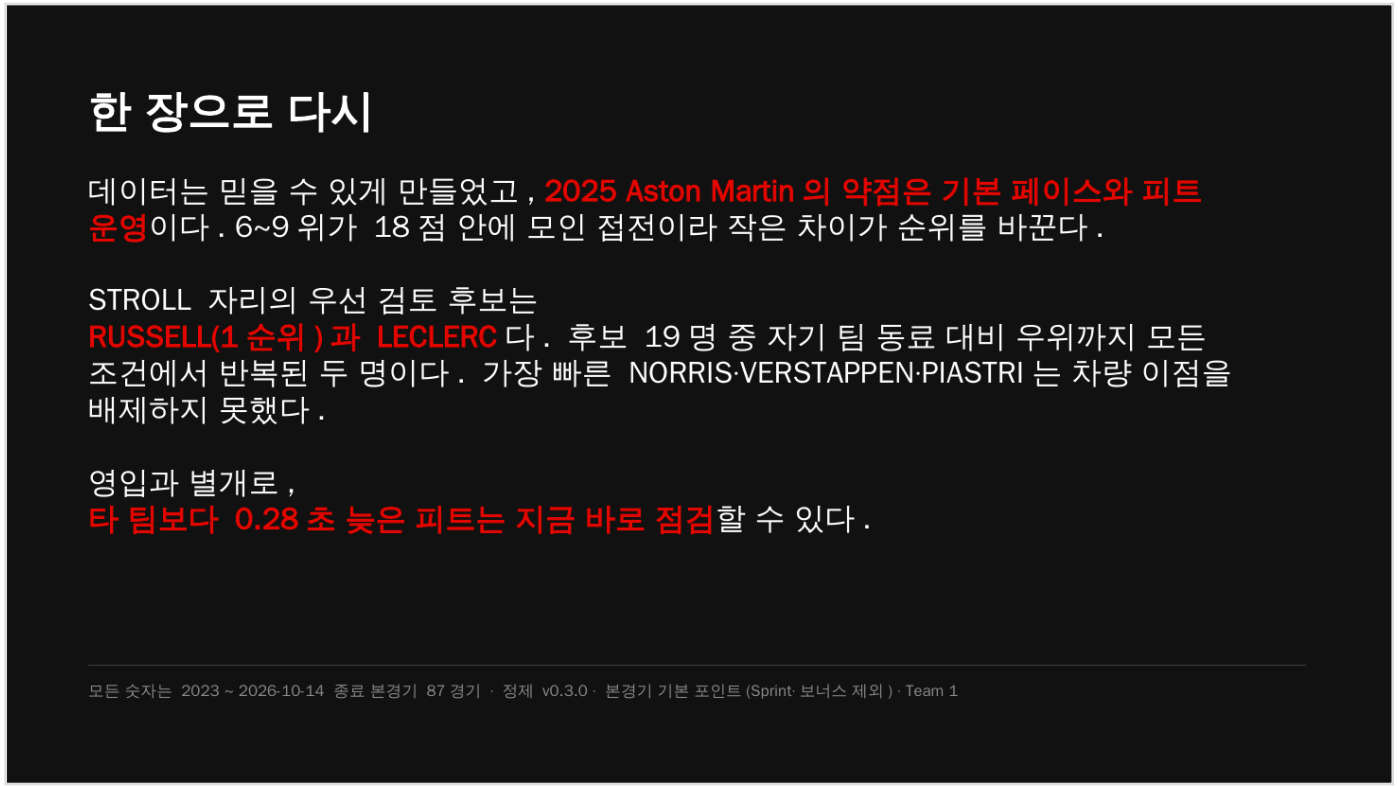
핵심 설명

- 누구나 같은 숫자를 다시 만들 수 있어야 보고서다.
- 원본 수정 금지, 결측 미보간, 포인트 기준 고정 — 기준 네 가지.
- 명령 순서 또는 /ops/ '전체 실행' 한 번으로 재현, 실행 후 대사·포인트·Gold 일치 확인.

함께 말할 것

recovery와 validate_cleaned는 FAIL이 있으면 종료 코드 1로 멈춘다. 교체 시뮬레이션은 python -m pipeline.driver_swap.

27 마무리



발표 멘트

정리하면, STROLL 자리의 우선 검토 후보는 RUSSELL과 LECLERC이고, 영입과 별개로 피트레인 손실을 먼저 점검해야 합니다. 감사합니다.

핵심 설명

- 세 문장으로 다시: 데이터는 믿을 수 있고, 약점은 기본 페이스와 피트, 후보는 RUSSELL·LECLERC.
- 가장 빠른 선수 ≠ 팀에 맞는 선수.
- 영입과 별개로 피트 0.28초는 지금 바로 점검할 수 있다.